1. ERD 내 주요 관계 (1:1 / 1:N) 정리

1:1 (One-to-One) 관계

- **USERS ⇔ LOCAL_CREDENTIAL**
  - 한 명의 사용자(USERS.id)는 하나의 자체 로그인 비밀번호/인증 정보(LOCAL_CREDENTIAL.user_id)를 가집니다.
  - **기능**: SSO가 아닌 자체 이메일/비밀번호 로그인을 사용하는 유저의 비밀번호 해시, 로그인 실패 횟수 및 계정 잠금 상태를 1:1로 관리합니다.
- **POST ⇔ DELIVERY DETAIL**
  - 하나의 모집글(POST.id)은 **배달 카테고리**인 경우 1개의 세부 배달 정보(DELIVERY DETAIL.post_id)를 가집니다.
  - **기능**: 음식 종류, 매장명, 예상 배달비, 주문 링크, 수령 장소를 매핑합니다.
- **POST ⇔ TAXI DETAIL**
  - 하나의 모집글(POST.id)은 **택시 카테고리**인 경우 1개의 세부 택시 동승 정보(TAXI DETAIL.post_id)를 가집니다.
  - **기능**: 출발지, 도착지, 예상 택시 요금을 매핑합니다.
- **POST ⇔ SETTLEMENT**
  - 하나의 모집글(POST.id)당 1개의 정산 내역(SETTLEMENT.post_id)이 생성됩니다.
  - **기능**: 동승/배달 완료 후 방장(host)의 계좌번호, 총 금액, 1인당 정산 금액을 관리합니다.

1:N (One-to-Many) 관계

- **USERS → USER_AUTH (1:N)**
  - 한 사용자는 여러 개의 소셜/외부 인증 계정 연동 내역을 가질 수 있습니다.
- **USERS → REFRESH_TOKEN (1:N)**
  - 한 사용자는 여러 기기(모바일, 웹 등)에서 로그인하여 여러 개의 리프레시 토큰을 가질 수 있습니다.
- **USERS → POST (1:N)**
  - 한 사용자는 여러 개의 택시/배달 모집글을 작성할 수 있습니다 (author_id).
- **USERS → PARTICIPATION (1:N)**
  - 한 사용자는 여러 모집글에 참가(참여) 신청을 할 수 있습니다 (user_id).
- **USERS → COMMENT (1:N)**
  - 한 사용자는 여러 댓글을 작성할 수 있습니다 (user_id).
- **USERS → NOTIFICATION (1:N)**
  - 한 사용자는 여러 개의 알림 메시지를 수신할 수 있습니다 (user_id).
- **POST → PARTICIPATION (1:N)**
  - 하나의 모집글에는 여러 명의 사용자가 참여할 수 있습니다 (post_id).
- **POST → COMMENT (1:N)**
  - 하나의 모집글에는 여러 개의 댓글/대댓글이 작성될 수 있습니다 (post_id).
- **COMMENT → COMMENT (1:N 셀프 참조)**
  - 하나의 댓글(id)에 여러 개의 대댓글(parent_id)이 달릴 수 있는 계층형 댓글 구조입니다.
- **POST / USERS → REPORT (1:N)**
  - 하나의 모집글이나 사용자에 대해 여러 건의 신고가 접수될 수 있습니다.
- **POST / USERS → USER_MANNER_RATING (1:N)**
  - 하나의 모집글 참여 완료 후, 평가자(rater_id)는 대상자(ratee_id)에게 매너 점수/

매너 평가를 매길 수 있습니다.

2. 도메인 영역별 연결선 기능 흐름도 정리

① 회원가입 & 인증 흐름 (USERS, LOCAL_CREDENTIAL, USER_AUTH, REFRESH_TOKEN)

1. **USERS + LOCAL_CREDENTIAL**: 학교 이메일 인증 후 자체 회원가입 시 유저 기본 정보와 비밀번호 해시가 1:1로 결합되어 저장됩니다.

2. **USER_AUTH**: SSO 소셜 로그인 사용 시 연동 정보를 1:N으로 보유합니다.
3.
4. **REFRESH_TOKEN**: 로그인 성공 시 발급된 토큰이 매핑되어 세션을 유지합니다.

② 모집글 생성 흐름 (POST, TAXI_DETAIL, DELIVERY_DETAIL)

1. 사용자가 글을 등록하면 POST에 공통 정보(제목, 모집인원, 상태 등)가 저장됩니다.

2. type이 '택시'이면 TAXI DETAIL과 1:1 연결되어 출발/목적지/예상요금이 저장됩니다.

3. type이 '배달'이면 DELIVERY DETAIL과 1:1 연결되어 음식 종류/매장/배달비가 저장됩니다.

③ 동승/합승 참여 및 소통 흐름 (PARTICIPATION, COMMENT, NOTIFICATION)

1. 다른 유저가 글을 보고 신청하면 PARTICIPATION에 (User - Post) 1:N 관계로 참가가 기록됩니다 (is_paid, status).

2. 글에 질문/답변이 작성되면 COMMENT에 계층형 구조(parent_id)로 연결됩니다.

3. 신청/댓글/상태 변경 시 NOTIFICATION으로 유저에게 실시간 알림이 발송됩니다.

④ 정산 및 사후 평가 흐름 (SETTLEMENT, USER_MANNER_RATING, REPORT)

1. 운행/배달이 완료되면 방장이 SETTLEMENT를 1:1로 생성해 계좌번호 및 1인당 금액을 공유하고, 참여자들의 송금 완료 여부(PARTICIPATION.is_paid)를 업데이트합니다.

2. 서비스 이용 후 참여자 간 USER_MANNER_RATING을 통해 매너 점수/평가를 남깁니다.

3. 노쇼나 노매너 행위 발생 시 REPORT를 통해 신고 내역을 접수받아 관리자가 처리합니다.